



HISTÓRIA DA INFORMÁTICA

Introdução aos Sistemas Computacionais

ANGELITA RETTORE DE ARAUJO

O QUE É INFORMÁTICA?

"Informática é a ciência que desenvolve e utiliza máquinas para fazer tratamento, armazenamento, transmissão de informações de forma automática."

Origem da Palavra:

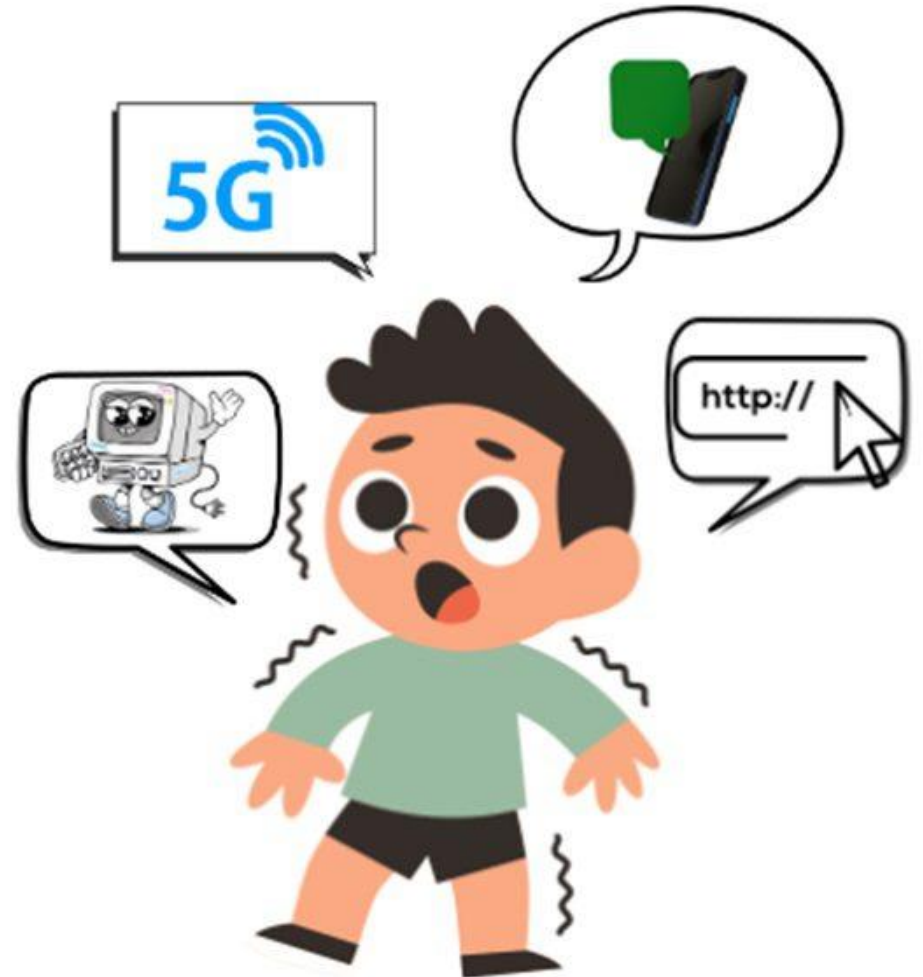
- Vem do francês informatique
- Criado por Philippe Dreyfus (anos 1960)
- Junção de: **Informação** + **Automática**
- Informática = processamento automático da informação



POR QUE APRENDER INFORMÁTICA?

Informática hoje é essencial, não mais uma opção:

-  Mais oportunidades de trabalho
-  Uso no dia a dia (internet, bancos, comunicação)
-  Apoio nos estudos e pesquisas
-  Lazer e entretenimento
-  Base para outras áreas da tecnologia



TECNOLOGIA X INFORMÁTICA?

"Tecnologia não é só sobre computadores e celulares. É a arte de transformar ideias em ferramentas que automatizam tarefas, simplificam processos e tornam o dia a dia mais fácil. Mais do que máquinas ou aplicativos, ela é um instrumento que nos permite ganhar tempo, reduzir esforços e abrir espaço para criatividade, aprendizado e conexão com o mundo ao nosso redor."



EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA

- A tecnologia sempre existiu, desde ferramentas simples até os computadores atuais.
- O objetivo sempre foi o mesmo: facilitar tarefas e resolver problemas.
- Hoje, com internet e celulares, tudo ficou mais rápido e acessível.

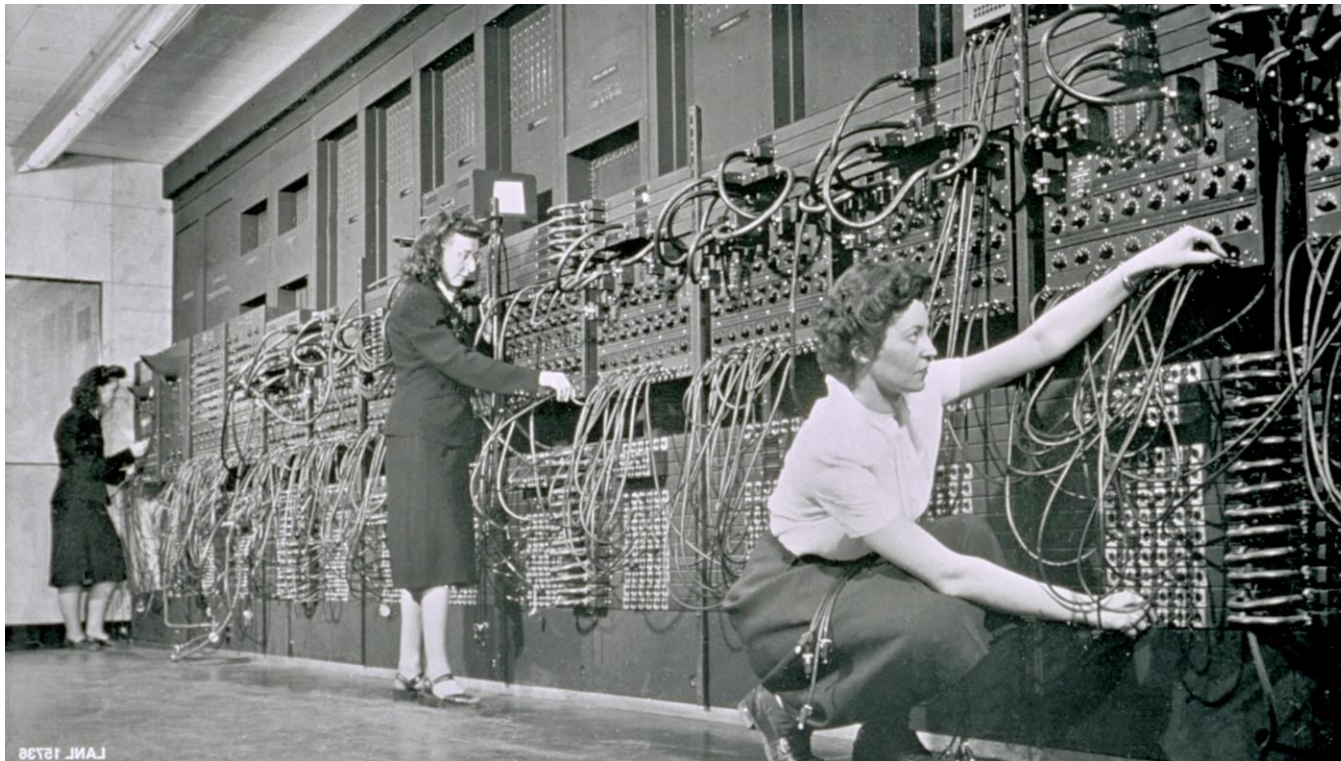




História da Computação: Do Ábaco à Era Digital

HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO

- Revolucionou o modo de vida no mundo inteiro;
- Começou como peça-chave para resolver equações;
- À princípio, denominados de cérebro eletrônico;





O ÁBACO — A PRIMEIRA FERRAMENTA DE CÁLCULO

Antiguidade (2700 a.C.)

O ábaco é considerado o ancestral de todos os dispositivos de computação. Utilizado por sumérios, babilônios, gregos, romanos e chineses, ele permitia realizar operações aritméticas — soma, subtração, multiplicação e divisão — de forma rápida e visual, manipulando contas em hastes ou trilhos.

Impacto e Legado

Muito mais do que um instrumento primitivo, o ábaco introduziu o conceito fundamental de **representação posicional de números**. Ele permaneceu em uso por milênios e ainda hoje é ensinado em escolas de alguns países asiáticos como ferramenta pedagógica para desenvolver raciocínio lógico e mental.



BLAISE PASCAL E A PASCALINA



A Primeira Calculadora Mecânica

Em 1642, o matemático e filósofo francês **Blaise Pascal**, com apenas 18 anos, construiu a **Pascalina** — a primeira calculadora mecânica funcional do mundo. O dispositivo utilizava uma série de engrenagens interligadas para realizar somas e subtrações automaticamente, sem intervenção manual em cada etapa do cálculo.

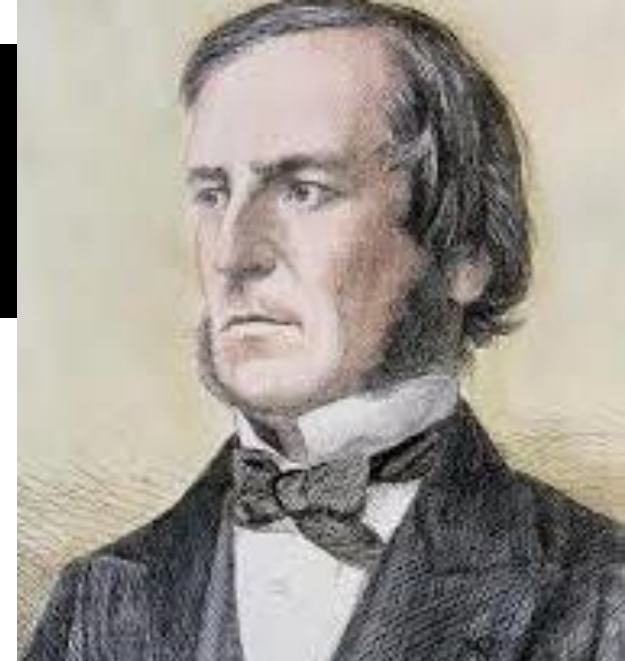
Por Que Foi Revolucionário?

A Pascalina demonstrou que o raciocínio aritmético poderia ser **mecanizado**. Pascal construiu cerca de 50 unidades para auxiliar o pai no trabalho de coleta de impostos. Embora cara e complexa, a máquina abriu caminho para toda a tradição de automação do cálculo que culminaria nos computadores modernos.



GEORGE BOOLE

A LINGUAGEM DOS COMPUTADORES



A Álgebra Booleana (1854)

O matemático britânico **George Boole** publicou em 1854 a obra *An Investigation of the Laws of Thought*, na qual criou um sistema algébrico baseado em apenas dois valores: **VERDADEIRO (1)** e **FALSO (0)**. As operações AND, OR e NOT definem toda a lógica possível dentro desse sistema binário. Décadas mais tarde, Claude Shannon demonstrou que a álgebra booleana era o fundamento ideal para projetar circuitos eletrônicos digitais — conectando diretamente o trabalho de Boole ao coração de todo computador moderno.

VERDADEIRO (1)

FALSO (0)

AND (E)

Verdadeiro somente se ambas as entradas forem verdadeiras

OR (OU)

Verdadeiro se pelo menos uma entrada for verdadeira

NOT (NÃO)

Inverte o valor lógico da entrada



Charles Babbage

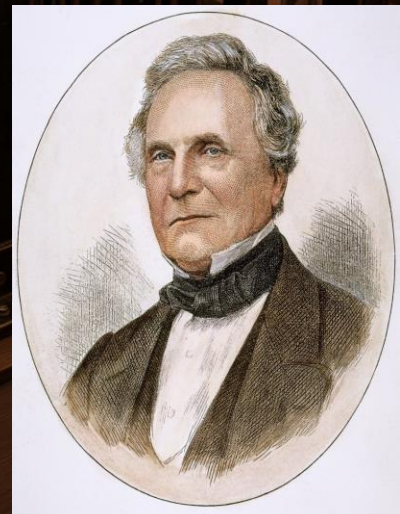
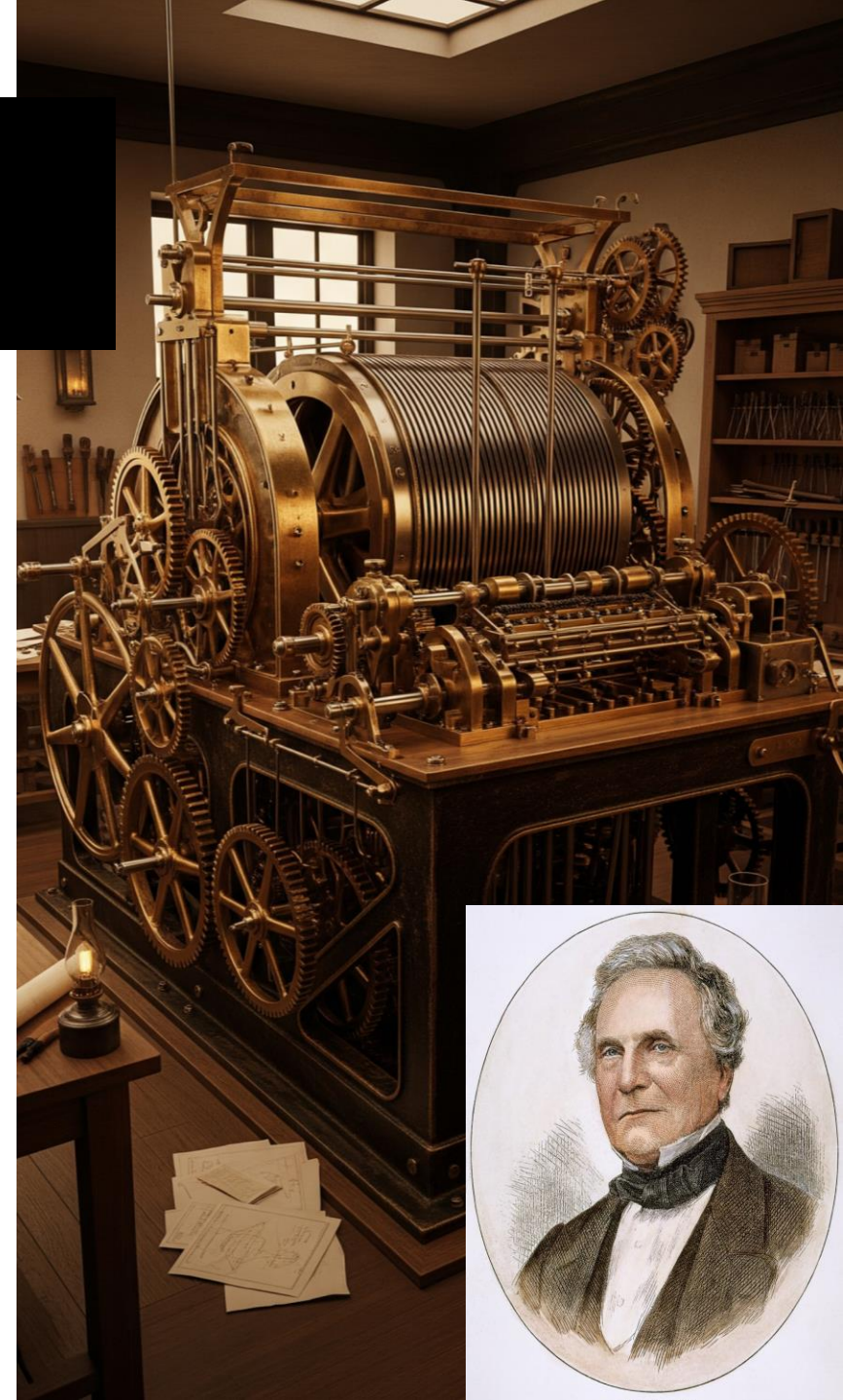
O Pai da Computação

A Máquina Diferencial e Analítica

O matemático inglês **Charles Babbage** (1791–1871) projetou duas máquinas revolucionárias: a **Máquina Diferencial** (1822), capaz de calcular tabelas matemáticas automaticamente, e a grandiosa **Máquina Analítica** (a partir de 1837) — um projeto que nunca foi completamente construído em sua época, mas que continha todos os elementos conceituais de um computador moderno.

Uma Visão à Frente do Tempo

A Máquina Analítica possuía conceitos como **entrada de dados** (cartões perfurados), **memória** (o "armazém"), **processador** (o "moinho") e **saída de resultados**. Babbage foi incapaz de construí-la por limitações tecnológicas e de financiamento, mas sua visão estabeleceu o paradigma arquitetural que definiria a computação um século depois.



ADA LOVELACE

A VISIONÁRIA DOS ALGORITMOS

PRIMEIRA PROGRAMADORA DA HISTÓRIA



O Primeiro Algoritmo

Em 1843, Ada traduziu e anotou extensamente um artigo sobre a Máquina Analítica de Babbage. Suas notas — mais longas que o artigo original — incluíam o que é amplamente considerado o **primeiro algoritmo computacional da história**: um procedimento para calcular os Números de Bernoulli.



Uma Mente Extraordinária

Ada foi além da matemática pura ao vislumbrar que a Máquina Analítica poderia **manipular símbolos e símbolos e não apenas números** — prevendo composição musical e outras aplicações. Sua linguagem de programação homenageante, **Ada**, foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos EUA em 1980.



Legado Duradouro

Filha do poeta Lord Byron, Ada Lovelace morreu aos 36 anos, mas seu legado é imenso. Ela compreendeu o **potencial transformador da computação** décadas antes de qualquer máquina capaz de realizá-la ser construída — tornando-se símbolo de pioneirismo científico feminino.



Herman Hollerith — O Processamento de Dados em Massa

O Censo de 1890

O engenheiro americano **Herman Hollerith** desenvolveu uma máquina tabuladora eletromecânica para processar os dados do censo dos EUA de 1890. Utilizando **cartões perfurados**, onde os furos representavam informações demográficas, sua máquina reduziu o tempo de tabulação de **8 anos para apenas 18 meses** — uma revolução no processamento de dados.

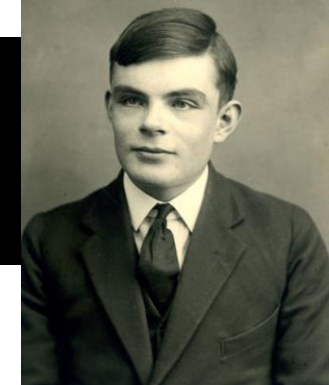
Da Invenção à IBM

Em 1896, Hollerith fundou a **Tabulating Machine Company**, que em 1911 se fundiu com outras empresas para formar a **Computing-Tabulating-Recording Company (CTR)**. Em 1924, sob a liderança de Thomas Watson Sr., a empresa foi renomeada **International Business Machines — IBM**, que se tornaria a maior empresa de tecnologia do século XX.



ALAN TURING

O PAI DA COMPUTAÇÃO



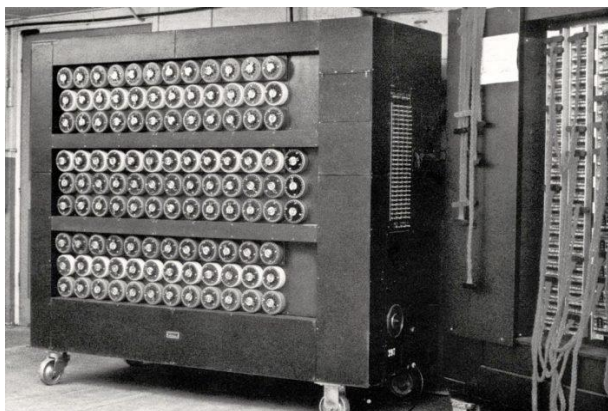
A Máquina de Turing (1936)

O matemático britânico **Alan Turing** publicou em 1936 o artigo *On Computable Numbers*, propondo um modelo abstrato — a **Máquina de Turing** — capaz de executar qualquer cálculo computável seguindo um conjunto de regras simples. Esse modelo formalizou os conceitos de **algoritmo** e **computabilidade**, estabelecendo os fundamentos teóricos de toda a ciência da computação.

Além da Teoria

Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing liderou os esforços britânicos para decifrar o código **Enigma** nazista, desenvolvendo a máquina Bombe. Sua contribuição encurtou a guerra em anos, salvando milhões de vidas. Propôs também o famoso **Teste de Turing** (1950), um critério para avaliar a inteligência de uma máquina — precursor direto da Inteligência Artificial moderna.

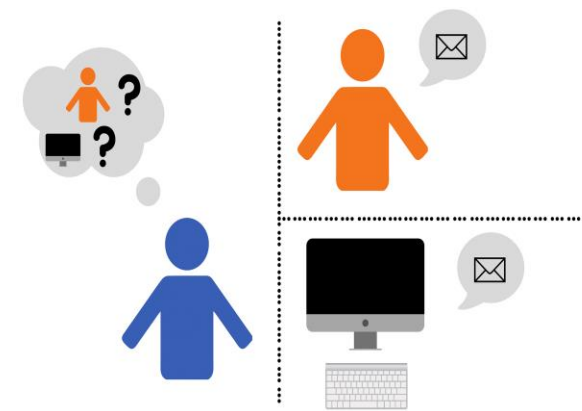
Máquina de Turing



Máquina Enigma

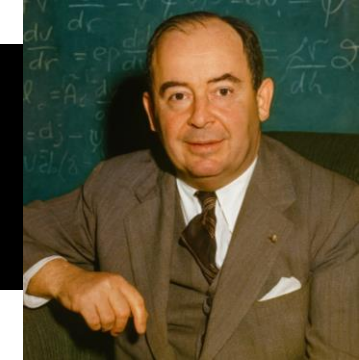


Teste de Turing



JOHN VON NEUMANN

A ARQUITETURA QUE DURA ATÉ HOJE



1

Unidade de Entrada

Recebe dados e programas do mundo externo (teclado, cartões, sensores)

2

Memória

Armazena tanto os dados quanto as instruções do programa no mesmo mesmo espaço

3

ULA — Unidade Lógica e Aritmética

Executa operações matemáticas e lógicas sobre os dados

4

Unidade de Controle

Coordena a execução das instruções em sequência

5

Unidade de Saída

Apresenta os resultados ao usuário ou a outros sistemas

Proposta em 1945 no relatório *First Draft of a Report on the EDVAC*, a **Arquitetura de von Neumann** introduziu o conceito de conceito de **programa armazenado** — dados e instruções na mesma memória — e seus cinco componentes fundamentais definem a estrutura de praticamente todos os computadores construídos desde então.



GRACE HOPPER

A ALMIRANTE DA ERA DO SOFTWARE



O Primeiro Compilador (1952)

A almirante da Marinha americana **Grace Hopper** desenvolveu em 1952 o **A-0**, o primeiro compilador da história — um programa capaz de traduzir instruções escritas em linguagem próxima ao inglês para o código binário que o computador executa. Esse conceito revolucionou a programação, tornando-a acessível a pessoas sem conhecimento profundo de hardware.

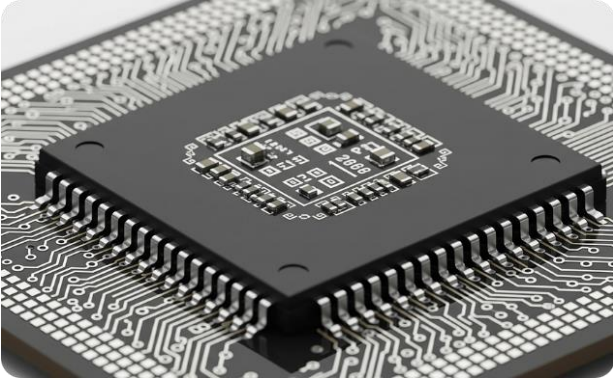
COBOL e o Legado

Hopper foi a principal arquiteta do **COBOL** (Common Business-Oriented Language), lançado em 1959, uma das primeiras linguagens de programação de alto nível voltadas para aplicações empresariais. Estima-se que ainda hoje existam **mais de 200 bilhões de linhas de COBOL** em produção em bancos, governos e seguradoras ao redor do mundo — um legado inigualável.

❗ Curiosidade: Grace Hopper é creditada por popularizar o termo "**bug**" na computação, após sua equipe encontrar uma mariposa real causando falhas em um relé do computador Mark II em 1947.



TRANSISTORES, SILICON VALLEY E OS COMPUTADORES PESSOAIS



O Transistor (1947)

Inventado nos Bell Labs, o transistor substituiu as válvulas eletrônicas, reduzindo drasticamente o tamanho e o consumo dos computadores e tornando possível a miniaturização que levaria aos microprocessadores.



Steve Jobs e a Apple

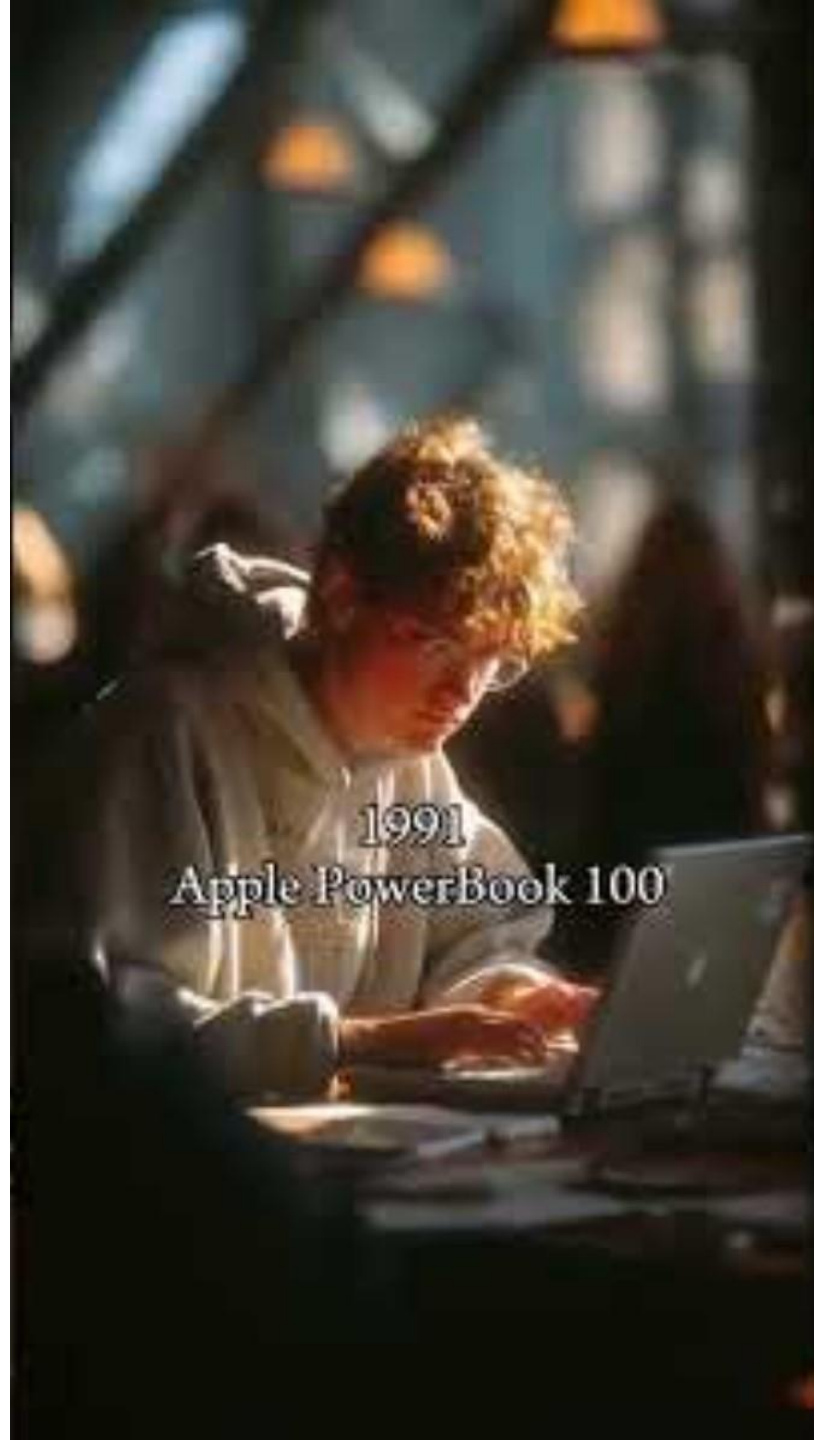
Co-fundador da Apple, Jobs lançou o **Apple II (1977)** e o revolucionário **Macintosh (1984)**, popularizando a interface gráfica e tornando os computadores pessoais acessíveis e intuitivos para o público geral.



Bill Gates e a Microsoft

Gates fundou a Microsoft e licenciou o sistema operacional **MS-DOS** para a IBM em 1981. O posterior lançamento do **Windows** democratizou o uso de computadores pessoais em escritórios e lares em todo o planeta.





1991
Apple PowerBook 100

DE GRÃOS DE AREIA A BITS — UM LEGADO QUE TRANSFORMA O MUNDO

Da humilde fileira de contas do ábaco ao microprocessador com bilhões de transistores, a história da computação é uma das narrativas de progresso intelectual mais extraordinárias da humanidade.

~2700 a.C
Ábaco — cálculo manual

1837–1854
Babbage, Ada e Boole

1945–1959
Von Neumann e Hopper

1642
Pascalina — engrenagens

1890–1936
Hollerith, Turing e IBM

1970–1984
Jobs, Gates e o PC

✓ Cada avanço foi construído sobre o conhecimento anterior — demonstrando que a ciência é, acima de tudo, um esforço coletivo um esforço coletivo e cumulativo. O próximo capítulo desta história pode ser escrito por você.

